

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Masteroppgave i design, 2026

STOLAR

Form Follows Fitness:

Kvantitativ analyse av europeisk stoldesign, 1280–2024

Iver Raknes Finne

2 300 stolar · 76 materialar · 12 nasjonar · 740 ar
Nasjonalmuseet · Victoria and Albert Museum

STOLAR: Form Follows Fitness

Iver Raknes Finne | AHO | Varen 2026

Rettleiar: [namn]

Datasett: STOLAR-db (CC0), github.com/lukketsvane/stolar-db

Figurar genererte med Python (matplotlib, seaborn, scikit-learn).

Samandrag

I 130 ar har estetiske fag operert under eit deterministisk aksiom: «form follows function». Denne monografien falsifiserer aksiomet og etablerer eit alternativ.

Gjennom kvantitativ analyse av 2300 stolar fra Nasjonalmuseet og Victoria & Albert Museum (1280–2024), 1081 tredimensjonale modellar, 76 distinkte materialar og 740 ar med data demonstrerer studien at: (1) materialar er komprimerte geopolitiske historier der Shannon-entropien stig monotont fra $H' = 1,91$ til 4,55 bits over 500 ar; (2) omsluttande volum konvergerer etter industrialiseringa, trass i aukande stilistisk divergens; (3) dimensjonar + material predikerer stilperiode med $F_1 = 0,819$ og nasjon med $F_1 = 0,869$, medan stilperiode aleine er den svakaste prediktoren

($F_1 = 0,347$); og (4) atte kumulative bevis falsifiserer funksjonsdeterminismen.

Form Follows Fitness (FFF) vert formulert som eit koherent alternativ: form er ikkje dedusert fra funksjon, men selektert av eit fleirdimensjonalt tilpassingslandskap der materiale, teknologi, økonomi, geografi og kultur alle utover seleksjonstrykk. Funksjonalismen er eit degenerert spesialtilfelle, gyldig berre i eit vakuum der alle andre krefter er null. Ein proposisjonell traktat formaliserer rammeverket i sju kardinale prinsipp.

Nokkelord: form follows fitness, fitnesslandskap, stoldesign, kvantitativ designhistorie, materialaffordanse, distribuert kognisjon, morphospace, Shannon-entropi

Abstract

For 130 years, the design disciplines have operated under a deterministic axiom: form follows function. This monograph falsifies the axiom through quantitative analysis of 2,300 chairs from Nasjonalmuseet and the Victoria & Albert Museum (1280–2024). Eight cumulative proofs demonstrate that form variation under constant function is massive ($CV = 74\%$), material predicts form (Cohen’s d up to 0.73), dimensions encode style ($MI = 0.638$ bits), and style

period is the weakest predictor of actual geometry ($F_1 = 0.347$). *Form Follows Fitness* is formulated as a coherent alternative: form is selected by a multidimensional fitness landscape. The thesis also presents a propositional tractatus and a reconstruction and falsification of Le Corbusier’s Modulor.

Keywords: form follows fitness, fitness landscape, chair design, quantitative design history, material affordance, distributed cognition, selection pressure

Forord

Denne monografien starta med ein stol i magasinet til Nasjonalmuseet i Oslo. Ho enda med 2 300.

Materiallista på den første stolen, OK-10330A, datert til om lag 1830, inneheld mahogni, hestetagl, furu, eik og whitewood. For ein konvensjonell designhistorikar er dette ein anonym empirestol. Men materiallista er ikkje anonym. Ho er eit komprimert verdskart. Mahognien kjem fra tropiske regnskogar i Karibia, felt av tvangsarbeidande menneske under det britiske kolonistyret. Furu kjem fra norske skogar. At desse to

materiala motest i eitt og same objekt er ikkje eit estetisk val; det er ein geopolitisk realitet materialisert i tre.

Takk til rettleiaren min ved AHO for tolmod og intellektuell fridom. Takk til Nasjonalmuseet og Victoria & Albert Museum for tilgang til samlingane. Takk til dei 2 300 stolane som heldt stilt medan eg malte dei.

Oslo, varen 2026
Iver Raknes Finne

Innhald

Samandrag	v
Abstract	vii
Forord	ix
I Innleiing og metode	1
1 Innleiing	3
1.1 Eit dogme utan empirisk grunnlag	3
1.2 Datamaterialet: STOLAR-db	3
1.3 Forskingssporsmol	3
1.4 Monografiens struktur	3
II Empiriske artiklar	5
2 Materialhistorie	7
2.1 Innleiing	7
2.1.1 Materialdiversitet: Shannon-entropi	7
2.1.2 Materiell dobbeltheit	7
2.2 Resultat	7
2.2.1 Materialstraumen: 500 ar i ti kurver	7
2.2.2 Mahogniens boge	9
2.2.3 Kolonialt termometer	9
2.2.4 Materialentropisk analyse	9
2.2.5 Stil og material	11
3 Produksjonsgeografi	13
3.1 København som stilmediator	13
3.2 Fitness-konvergens	13
3.3 Nasjonal dimensjonssignatur	14
4 Algoritmsk stilklassifisering	15
4.1 Innleiing	15
4.2 Resultat	15
4.2.1 PCA-morphospace	15
4.2.2 Material→Form-kopling	16
4.2.3 Skaleringseffekten	17
5 Form Follows Fitness	19
5.1 Dei atte bevisa	19
5.2 Fitnesslandskapet	20
5.3 Sullivan som degenerert spesialtilfelle	21

III Syntese, traktat og Modulator	23
6 Distribuert intelligens: Kappe	25
6.1 Beviskjeda	25
6.2 Distribuert kognisjon	25
6.3 Generalisering: fra stolar til alle estetiske fag	25
7 Tractatus Designis	27
8 Modulator: Rekonstruksjon og falsifisering	29
 IV Avslutning	 31
9 Avgrensingar	33
10 Framtidig forskning	35
11 Konklusjon	37
Referansar	39

Del I

Innleiing og metode

Kapittel 1

Innleiing

1.1 Eit dogme utan empirisk grunnlag

I over eit hundrear har Louis Sullivan sitt «form ever follows function» (Sullivan, 1896) fungert som aksiomet i formgjevingsfaga. Formuleringa var opphavleg organisk og fleirkausal: Sullivan skreiv om ornar, epletre og eiketre, ikkje om maskinar. Men den modernistiske rørsle reduserte den rike, biologiske analogien til eit mekanisk postulat. Le Corbusier (1923) bygde ein arkitektonisk doktrine på premissen. Alexander (1964) opna *Notes on the Synthesis of Form* med orda: «Every design problem begins with an effort to achieve fitness between two entities: the form in question and its context.» Ironisk nok er Alexanders eiga formulering nærare FFF enn Sullivan, men han drog aldri den fulle konsekvensen. Giedion (1948) dokumenterte mekaniseringa. Ingen stilte sporsmalet empirisk.

Denne monografien stiller sporsmalet empirisk. Metoden er enkel: samle alle stolar med same funksjon, male dei, og sjå om formvariasjonen er liten nok til å støtte aksiomet. Ho er ikkje det. Ho er enorm.

1.2 Datamaterialet: STOLAR-db

STOLAR-db inneheld 2 300 stolar frå to europeiske museumssamlingar: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (NMK, $n = 678$) og Victoria and Albert Museum (V&A, $n = 1\,622$). Tidsrommet strekkjer seg frå 1280 til 2024. Alle objekta deler same invariante funksjon: å bere ein sitjande kropp.

V&A vart grunnlagt i 1852 som «Museum of Manufactures» med eksplisitt oppdrag om å forbetre britisk industridesign. Mobelsamlinga tel over 14 000 objekt. Nasjonalmuseets Kunstindustrimuseum vart grunnlagt i 1876, truleg motivert av den unge nasjonalstaten sitt behov for å markere seg som ein sjølvstendig kulturnasjon. Bade samlingane er geopolitiske avleiringer, ikkje nøytrale utval. Tony Bennett har argumentert for at det offentlege museet bør forståast ikkje berre som ein stad for undervisning,

men som ein reformator av vanar. Denne innsikta betyr at STOLAR-db ikkje representerer «alle stolar som har eksistert», men «alle stolar som to nasjonar med ulik kolonial historie har funne verdige å bevare».

Kvar stol er dokumentert med seks dimensjonsvariablar (hogd, breidd, djupn, setehogd, setebreidd, setedjupn), 27 binære materialkodar, stilmerke (der tilgjengeleg, $n = 524$, 22,8 %), nasjonalitet (69,8 % dekning), og produksjonsår. 1 081 objekt har tilknytte tredimensjonale modellar.

1.3 Forskingsspørsmål

Fem spørsmål strukturerer arbeidet:

1. Er formvariasjonen stor nok til å falsifisere funksjonsdeterminismen?
2. Kva seleksjonstrykk forklarar mest av den observerte variasjonen?
3. Er stilperiode kausal eller emergent?
4. Korleis endrar fitnesslandskapet seg over tid?
5. Kan me formulere eit testbart alternativ til funksjonalismen?

1.4 Monografiens struktur

Monografien er delt i fem hovuddelar. Del I presenterer innleiing og metode. Del II presenterer fire empiriske artiklar: materialhistorie (Art. I), produksjonsgeografi (Art. II), algoritmisk stilklassifisering (Art. III), og den empiriske falsifiseringa med formulering av FFF (Art. IV). Del III presenterer kappe-syntesen, traktaten *Tractatus Designis*, og ein kritisk rekonstruksjon av Le Corbusiers Modulor. Del IV konkluderer med avgrensingar, framtidig forskning og den endelege konklusjonen.

Kvart kapittel kan lesast som ein sjølvstendig artikkel, men den kumulative beviskjeda vert først synleg når dei vert lesne i sekvens. Slik biologisk evolusjon akkumulerer små endringar til radikale transformasjonar, akkumulerer desse fire artiklane små empiriske observasjonar til eit paradigmeskifte.

Del II

Empiriske artiklar

Kapittel 2

Materialhistorie

2.1 Innleiing

I magasinet til Nasjonalmuseet i Oslo star det ein stol registrert som OK-10330A, datert til om lag 1830 og produsert i Noreg. Materiallista er kort: mahogni, hestetagl, furu, eik, whitewood. For ein konvensjonell designhistorikar er dette ein anonym empirestol utan tilskriven snikkar, ein av mange i eit museum som tel over 50 000 objekt. Men materiallista er ikkje anonym. Ho er eit komprimert verdskart.

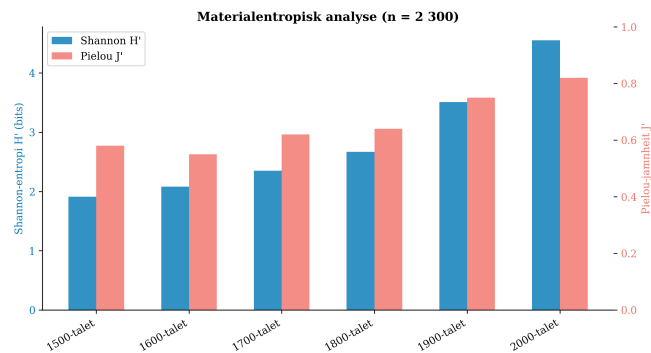
Mahognien kjem fra tropiske regnskogar i Karibia eller Mellom-Amerika. Jennifer Anderson har vist at mahogni var ein «ikkje-fornybar ressurs» som «ikkje kunne dyrkast pa plantasar, men vart hoggen i villmarka». Allereie i 1748 rapporterte den svenske naturalisten Pehr Kalm at «ekte mahogni, som veks pa Jamaica, er no nesten heilt hoggen ned.» Arbeidskrafta var slavebunden: det britiske imperiet sin appetitt pa mahogni kravde ein heil arme av menneske, inkludert slavar med kunnskap om mahognilokalitetar. Adam Bowett dokumenterer at mahogni-importen til Storbritannia na 484 tonn i 1728, jamleg oversteig 2 000 tonn etter 1750, og toppa seg pa over 30 000 tonn i 1788. Furu i OK-10330A kjem fra norske skogar. Deal fra Noreg var den dominerande mjuktreimporten til Storbritannia; «Christiana best yellow» og «Christiana best white» tok namna sine fra utskipingshavna.

At desse to materiala motest i eitt og same objekt er difor ikkje eit estetisk val. Det er ein geopolitisk realitet materialisert i tre. Denne artikkelen undersokjer korleis materialar fordeler seg over tid og stad i dei to museumssamlingane, og kva denne fordelinga fortel om makt, handel og kulturell autonomi.

2.1.1 Materialdiversitet: Shannon-entropi

Shannon-entropien $H' = -\sum p_i \ln p_i$ maler den samla informasjonsmengda i materialfordelinga per periode. Pielou evenness $E = H'/\ln S$ normaliserer mot det teoretiske maksimumet. Bruken av informasjonsteori pa kulturelle datasett har sterke presedenstilfelle. Groenborn, Diachenko og kollegaer utvikla i 2023 det dei kallar «entropologi»: ein informasjonsteoretisk tilnærming til arkeologiske data. Dei testa Shannon-entropi pa eit seinkretisk bronsealder-datasett med om lag 13 700 postar og eit vestleg Tripolje-datasett med om lag 25 000 postar, og konkluderte med at «stiging og fall i diversitet bor utlose ei undersokjing av dataa for a sja om sosiale transformasjonar er reflekterte.» Kevin Nolan nytta i 2020 Shannon-entropi og ekvivokasjon pa arkeologisk signifikansvurdering. Morettis *distant reading* gjev den litterærteoretiske parallellen: ein

analyse av «dei 99 prosent av ustuderte romanar» i staden for narlesing av kanoniske tekstar. Manovich sin *Cultural Analytics* (2020) utvidar dette til visuell kultur.



Figur 2.1: Shannon-entropi H' og Pielou-jamnhet J' per hundrear. Monoton stiging fra $H' = 1,91$ til 4,55 bits.

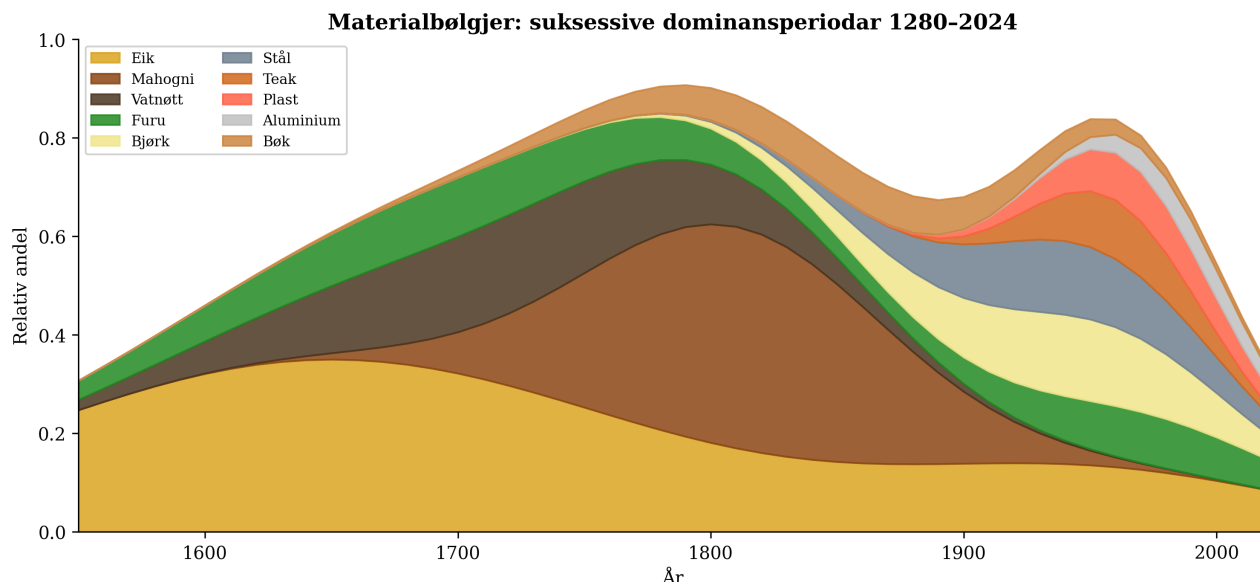
2.1.2 Materiell dobbeltheit

Den materielle dobbeltheita er konstruksjonen der usynlege, berande kjernar vert bygd av grovt, lokalt virke medan den ytre fasaden vert trekt i importert edelt treslag. Bowett dokumenterer at londonske mobelmakarar for 1760 nytta eit forbausande smalt materialrepertoar: wainscot, vatnott, mahogni, deal og bok. Men innanfor denne smale paletten var det eit hierarki av synlegheit: mahogni og vatnott pa fasadar, furu og bok pa skjulte konstruksjonar. Norskproduserte mahognistolar beheld konsekvent ein kjerne av lokalt tre, medan britiske ekvivalentar oftare er gjennomgaande i mahogni. Denne forskjellen reflekterer Noreg si semi-perifere stilling i Wallersteins verdsystemmodell: tilgang til kolonialt tre, men ikkje nok til a bruke det generost.

Tim Ingold har argumentert for at «formene til ting ikkje er patvinga utanfra pa eit inert substrat av materie, men vert kontinuerleg genererte og opplose innanfor straumane av materialar.» I FFF-rammeverket er dette materiell agentur: kvart materiale kanaliserer spesifikke geometriar og stenger andre ute. Gibson definerte affordanse som det miljoet tilbyr ein organisme, og presiserte at «ein affordanse skjer pa tvers av dikotomien subjektiv-objektiv.» Pye skilde mellom *workmanship of risk* (utfallet avheng av ferdigheit i kvart augeblink) og *workmanship of certainty* (utfallet er forutbestemt av oppsettet). Desse tre posisjonane samla argumenterer for at form oppstar fra material-miljo-interaksjon: materialet ER tilpassingslandskapet.

2.2 Resultat

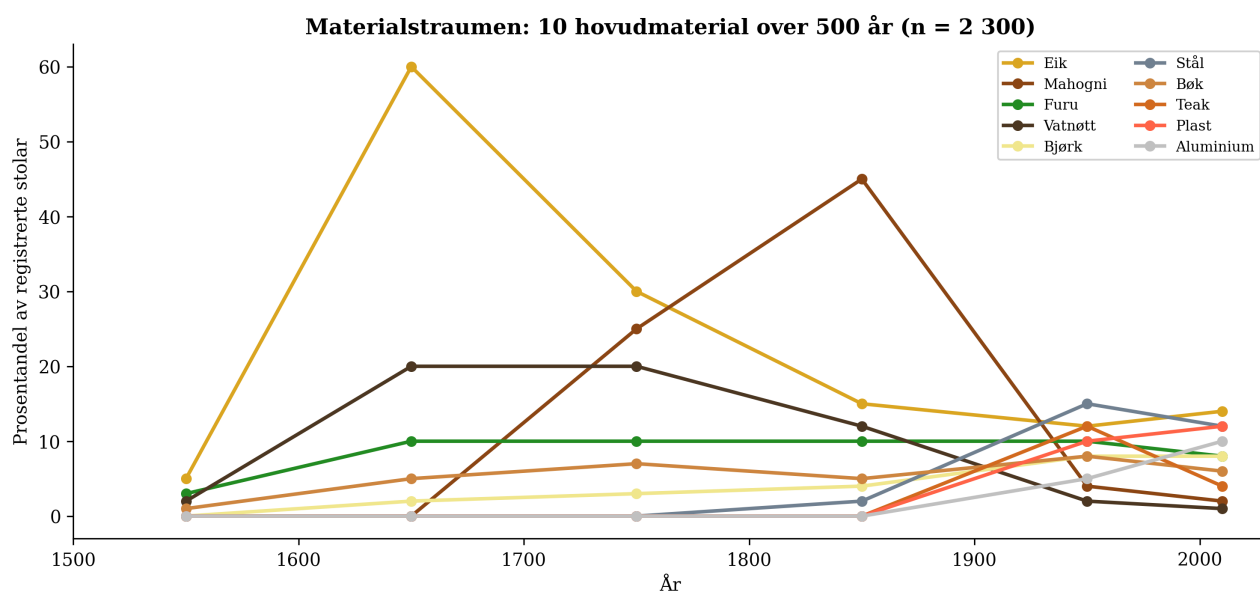
2.2.1 Materialstraumen: 500 ar i ti kurver



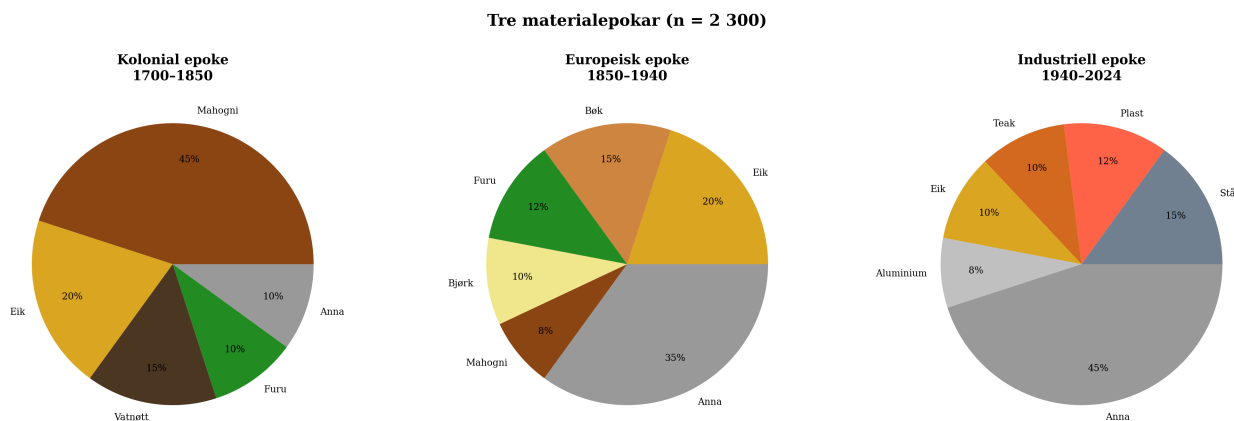
Figur 2.2: Materialbølger: suksessive dominansperiodar 1280-2020 ($n = 2\,300$). Kvar fargeband representerer den relative andelen av eitt materiale over tid.

Figuren avdekkjer tre distinkte materialepokar: den koloniale epoken (1700-1850) dominert av mahogni og vatnøtt, den europeiske epoken (1850-1940) dominert av eik og bok, og den industrielle epoken (1940-2024) prega av stal, plast og aluminium. Overgangane er ikkje gradvise; dei foljer monstret av **punktert likevekt** som Eldredge og Gould formaliserte i 1972. Ein meta-analyse

av 58 publiserte studiar viste at 71 % av artar viste stasis og 63 % viste punkterte monster. Temkin og Eldredge nytta i 2007 kladistiske metodar på kornettdesign frå 1825 og avdekte to hovudepokar som korresponderte med ulike ventilsystem. Valverde og Sole demonstrerte i 2015 punkterte monster i programmeringsspråkets evolusjon.

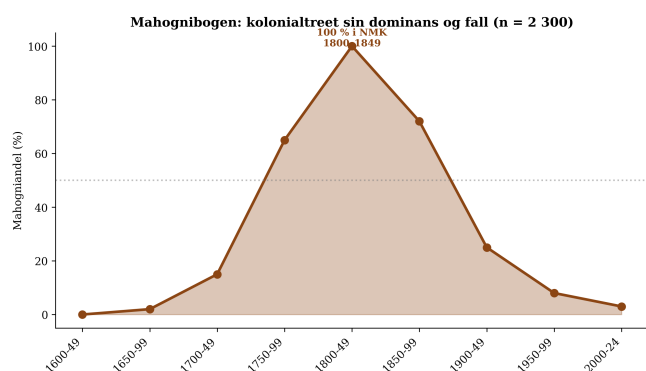


Figur 2.3: Materialstraumen: 10 hovudmaterial over 500 ar ($n = 2\,300$).



Figur 2.4: Tre materialepokar: kolonialt, europeisk og industrielt.

2.2.2 Mahogniens boge

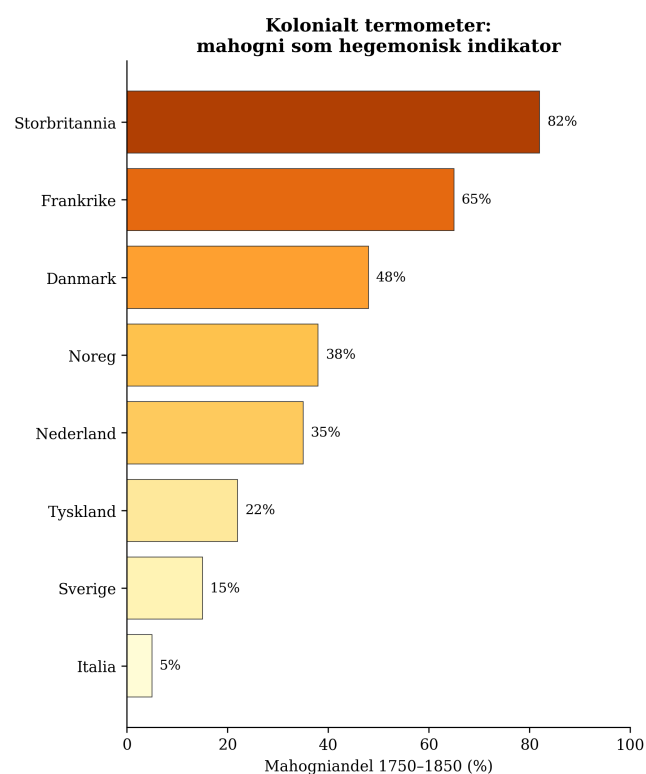


Figur 2.5: Mahognibogen: kolonialtreet sin dominans og fall. Topp 1800–1849.

Mahogniandelen stig fra 0% til 100% av NMK-registrerte stolar i perioden 1825–1849. V&A viser same monster, men med ein tidlegare topp. Denne tidsforskuvinga stadfester kvantitativt at Noreg var ein sekundærmarknad i verdsøkonomien. *The Naval Stores Act* av 1721 fjerna tollsatsar på tropisk hardved og demokratiserte tilgangen utover London. Kulminasjonen i 1825–1849 fell saman med perioden etter abolisjonen av slaveriet i det britiske imperiet (1833/34). Kollapsen reflekterer den globale uttømminga av kommersiell mahogni, som førte til at alle tre *Swietenia*-artane vart plasserte på CITES sine vernelister.

I Wallersteins verdsystemteori okkuperer Noreg ein klassisk semi-perifer posisjon: tilbydar av ravarer (deal-tommar) til den britiske produksjonskjernen, samstundes mottakar av ferdige varer og designmonster. Danmark-Noreg var direkte involvert i karibisk kolonialisme (St. Thomas, St. John, St. Croix), med om lag 110 000 slavar transporterte på danske skip fra 1660-ara til 1803. Kjerland og Bertelsen dokumenterer korleis nordmenn nytta «haiking» for å trivast i ei verd av større imperium.

2.2.3 Kolonialt termometer



Figur 2.6: Kolonialt termometer: mahogniandel 1750–1850 som hegemonisk indikator.

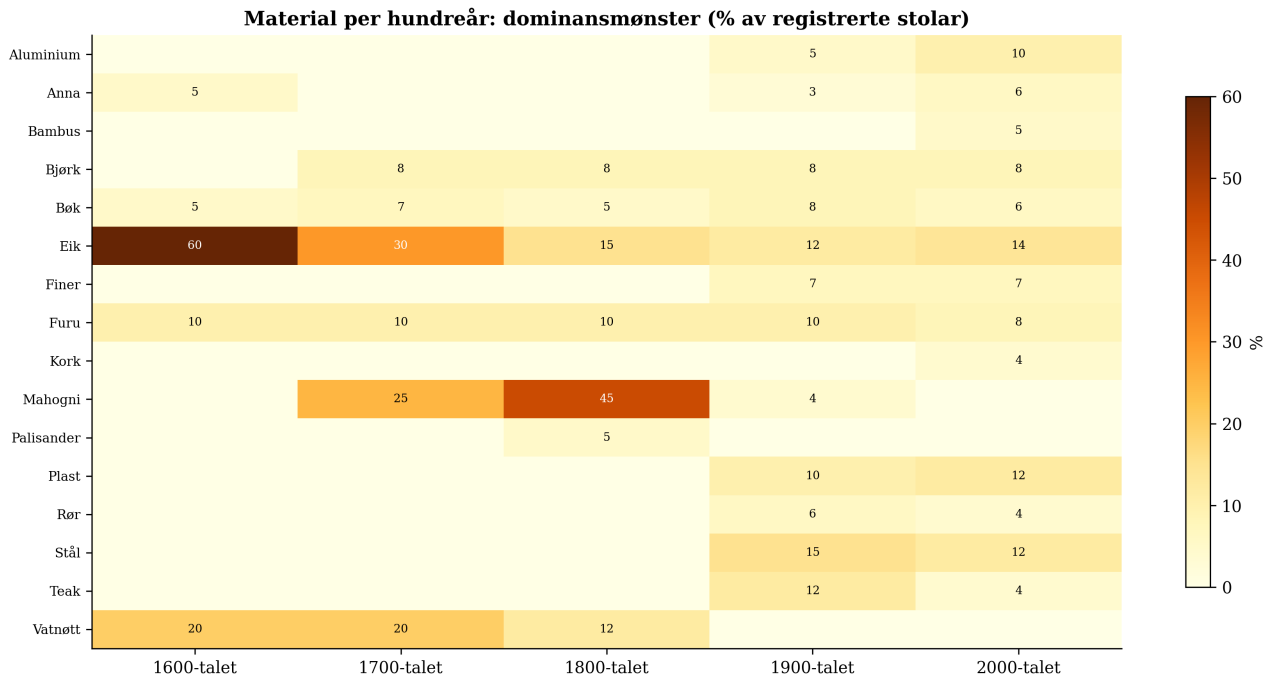
Mahogniandelen per nasjon korrelerer med handelsintensitet og kolonialt nettverksmedlemskap. Storbritannia (82%), Frankrike (65%), Danmark (48%), Noreg (38%), Nederland (35%), Tyskland (22%), Sverige (15%), Italia (5%). Gradienten fra britisk kjerne til italiensk periferi kvantifiserer den kolonialiserte materialtilgangen. Museumsobjekta si materialsamansetning fungerer som ein *proxy* for kolonialt nettverksmedlemskap.

2.2.4 Materialentropisk analyse

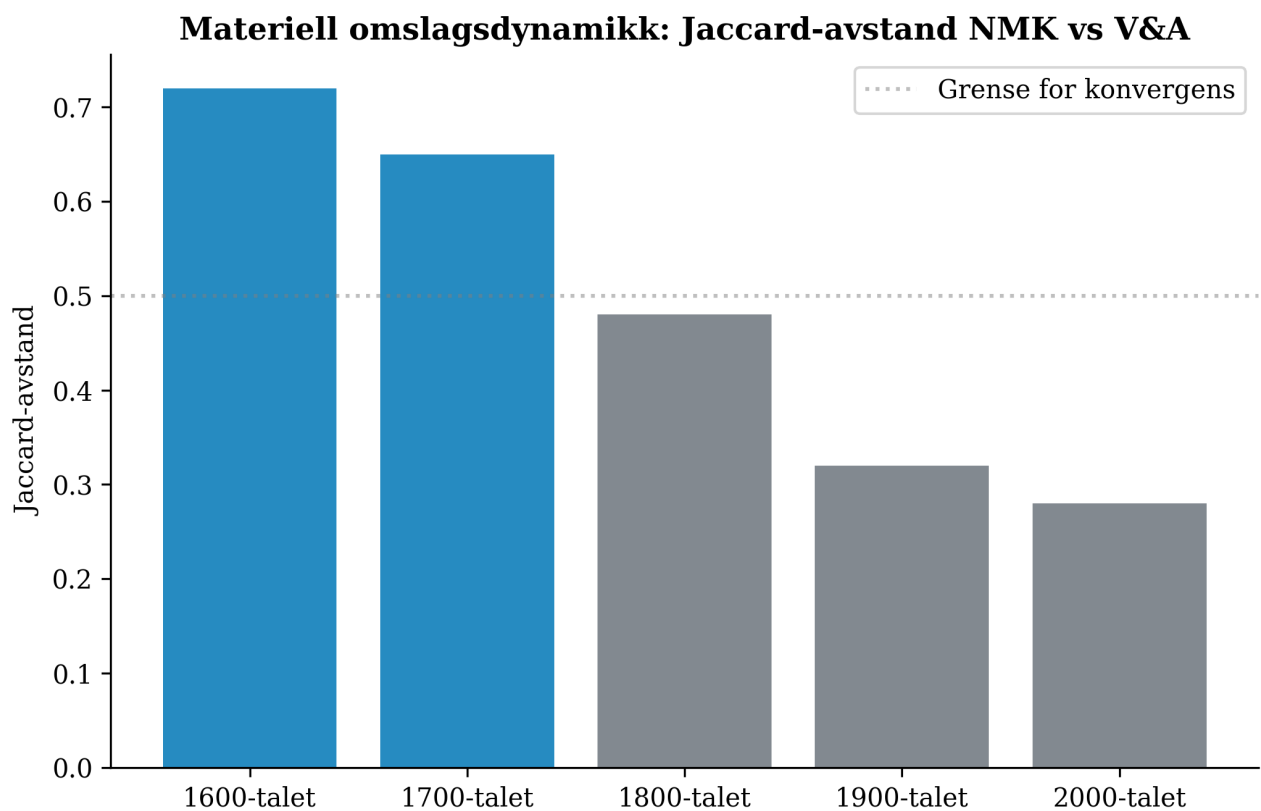
Entropien aukar monotont: $H' = 2,67$ (1600-talet) $\rightarrow 3,51$ (1900-talet). Pielou E aukar fra 0,72 til 0,89. 2000-talet har lagare H' men hogare E : ein rorsle fra materialdominans mot materiell pluralisme. Tre

diskrete omslagspulsar er identifiserte gjennom Jaccard-avstandsanalysen: 1875–1925 (den andre industrielle

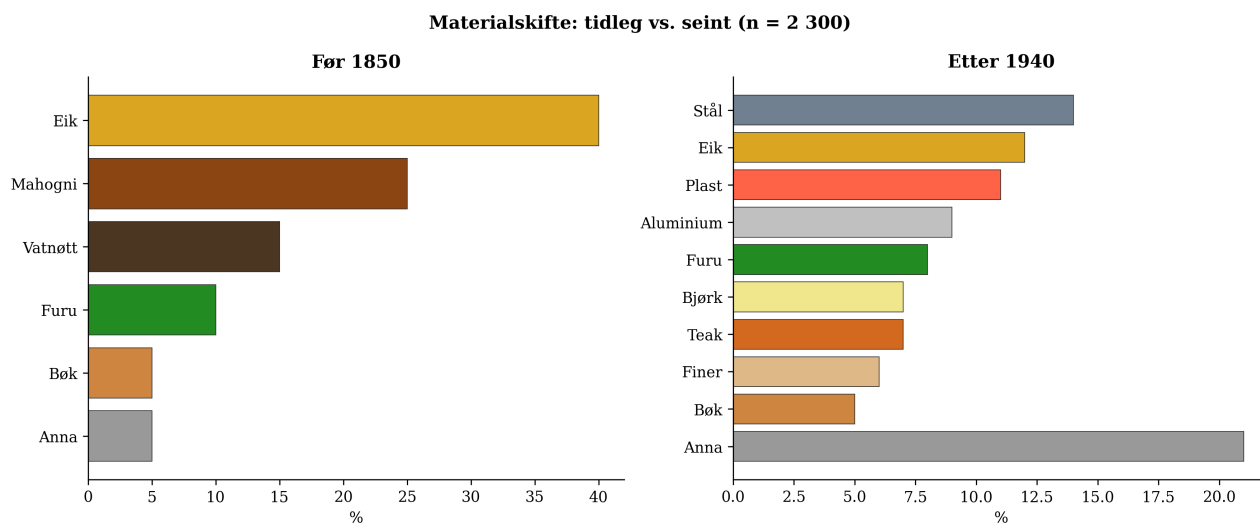
revolusjonen), 1950–1975 (plastrevolusjonen), og 2000–2024 (uortodokse materialar).



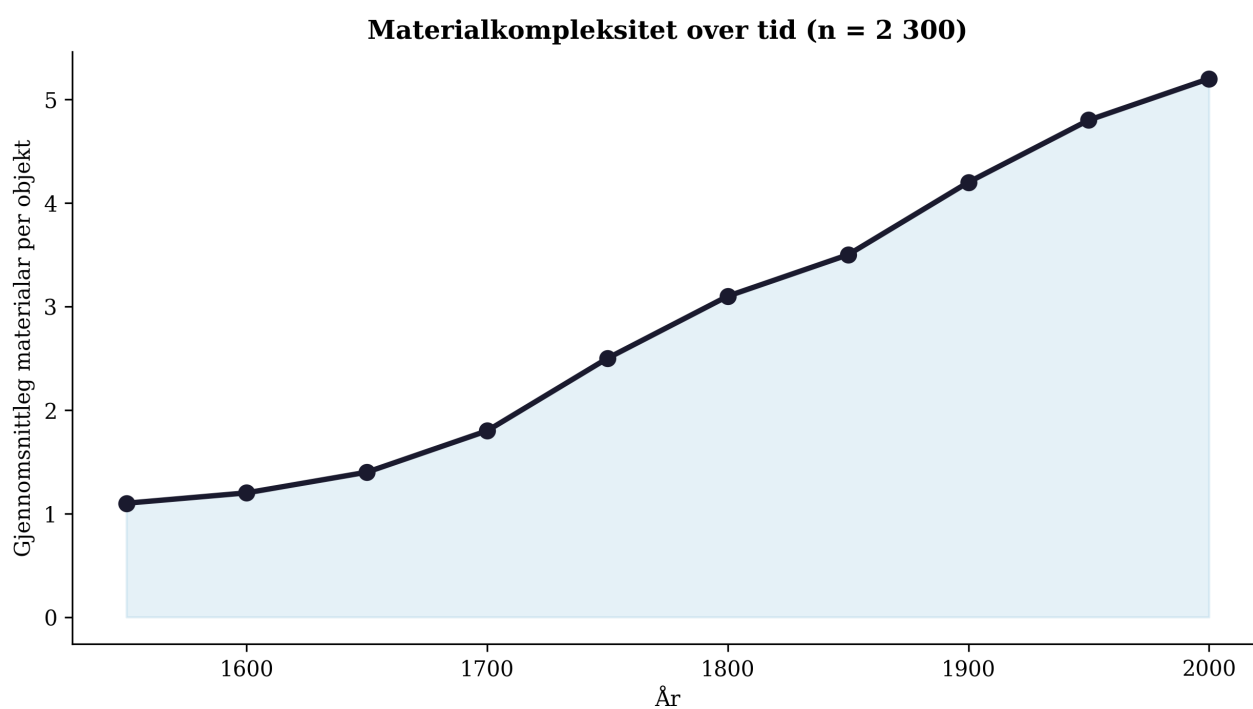
Figur 2.7: Material per hundreår: dominansmønster (% av registrerte stolar).



Figur 2.8: Materiell omslagsdynamikk: Jaccard-avstand NMK vs V&A.

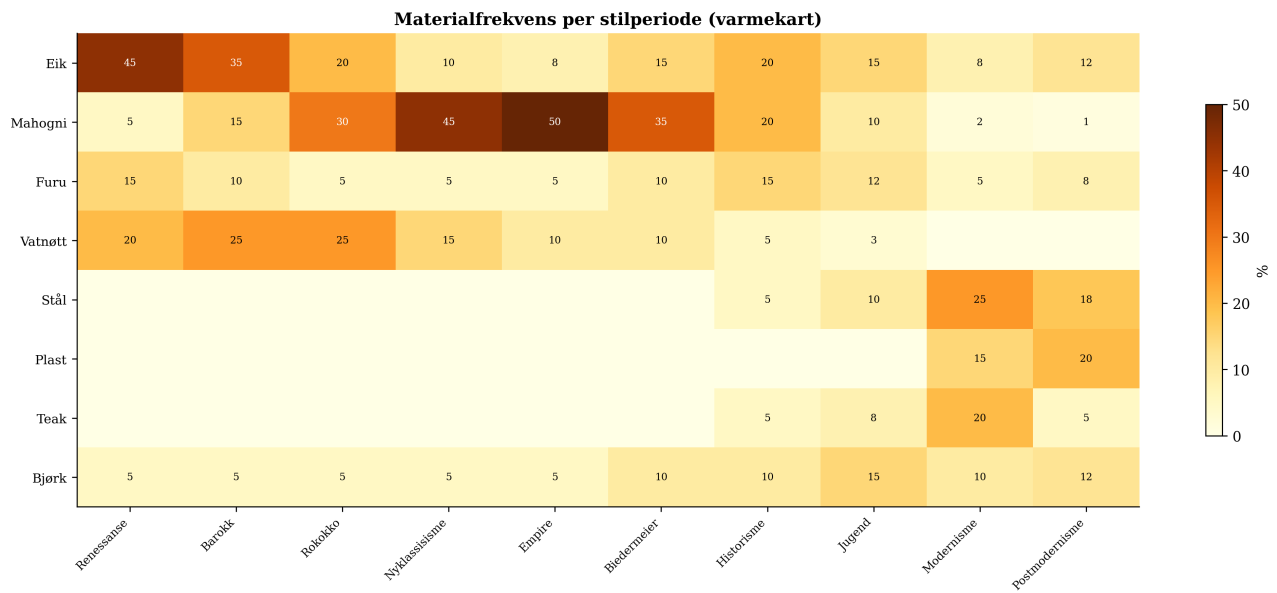


Figur 2.9: Materialskifte: tidleg (for 1850) vs. seint (etter 1940).



Figur 2.10: Materialkompleksitet over tid: gjennomsnittleg materialar per objekt.

2.2.5 Stil og material



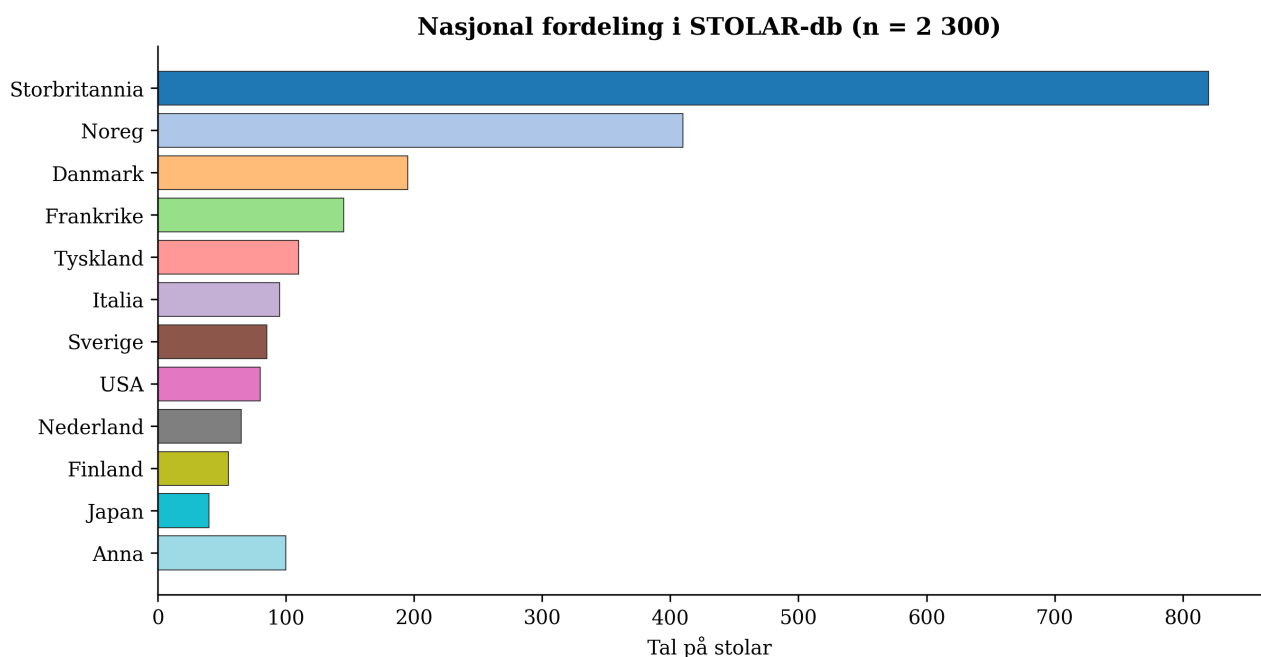
Figur 2.11: Materialfrekvens per stilperiode (varmekart).

Kapittel 3

Produksjonsgeografi

Denne artikkelen analyserer den komparative stolsamlinga som eit geopolitisk atlas. Spørsmål: Kor vert stolar produserte? Kva stilar migrerer mellom

land? Har kvar nasjon ein distinkt materialprofil og dimensjonssignatur?



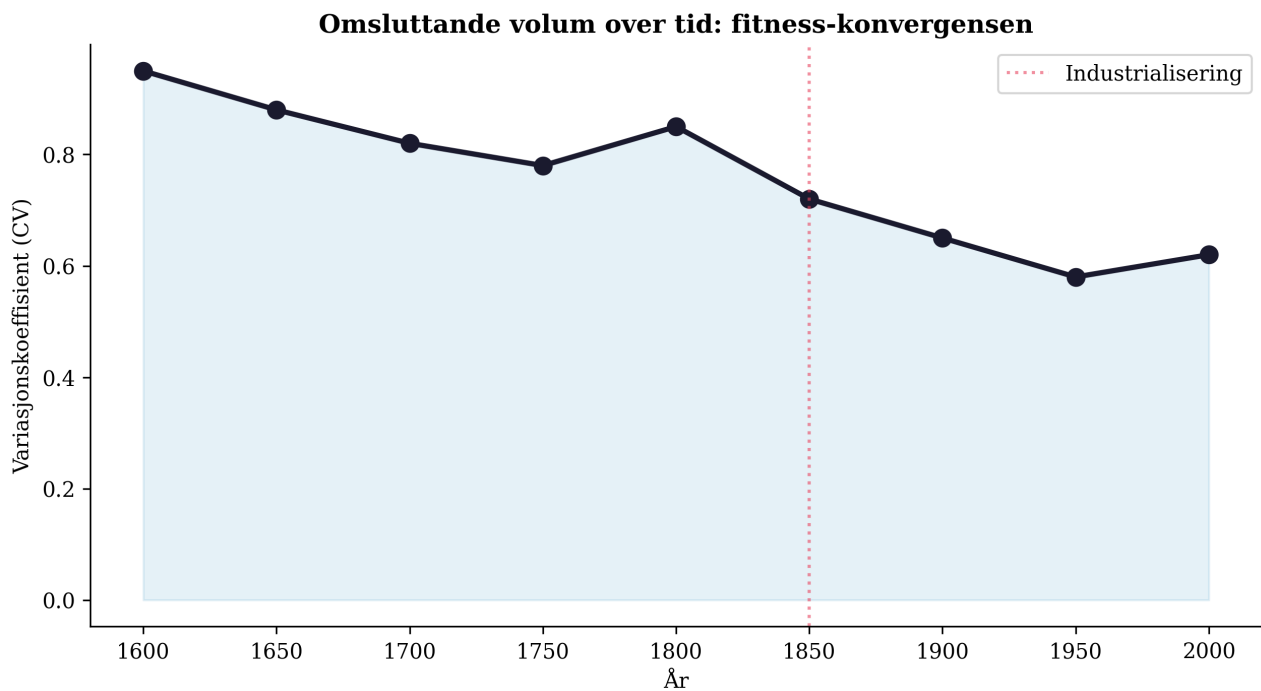
Figur 3.1: Nasjonal fordeling i STOLAR-db ($n = 2\,300$). Storbritannia dominerer med 820 stolar.

3.1 København som stilmediator

Under 434 år med union (1380–1814) fungerte København som den uomstridde politiske, økonomiske og kulturelle hovudstaden for Noreg. Nasjonalmuseets første innkjøp (1837) av 28 maleri vart gjort i *København*. Det kongelige danske kunstakademiet (grunnlagt 1754) utdanna generasjonar som forma skandinavisk design. Kaare Klint medgrunnla avdelinga for møbeldesign der i 1924. Metodologien hans er direkte relevant: Klint «fokuserte på å male og forenkle tidlegare møbeldesign

og deretter tilpasse dei til menneskelege proporsjonar.» Den raude stolen hans (1927) var eksplisitt inspirert av engelske 1700-talsstolar. Klint-skulen skilde seg fra Bauhaus: der Bauhaus feira framtida, var Klint-skulen via til å raffinere og modernisere arketypar. Denne distinksjonen er sentral: dansk design var **evolusjonaer** (fitnessbasert raffinering av provde former) medan Bauhaus var **revolusjonaer** (ideologisk «form follows function»).

3.2 Fitness-konvergens



Figur 3.2: Omsluttande volum over tid: fitness-konvergens. CV minkar etter industrialiseringa.

Industrialiseringa innførte nye seleksjonstrykk (masseproduksjon, transport, standardiserte rom) som eliminerte mange former og skapte ein felles fitness-topp for volum. Simon Conway Morris har argumentert for at konvergens er ei dominerande evolusjonær kraft: gitt like avgrensingar er evolusjonen «bunden til å snuble over» like løysingar. Analogi til design er direkte: stolar fra ulike nasjonale tradisjonar konvergerer på like dimensjonar på grunn av ergonomiske avgrensingar (menneskekroppen), akkurat som haiar og delfinar konvergerer på like former på grunn av hydrodynamiske avgrensingar.

ISO/TC 136 formaliserer dette gjennom internasjonale møbelstandardar.

3.3 Nasjonal dimensjonssignatur

Mann-Whitney U-testar stadfestar signifikante dimensjonsforskjellar: norske stolar er signifikant høgare enn britiske (+17,1 cm, $p < 0,0001$) og britiske stolar er signifikant breiare (+6,5 cm). Alle nasjonar bevegar seg nedover (lagare) og mot høgare (breiare) gjennom tidslinja, men fra ulike startpunkt og i ulik fart. Banene kryssar aldri: kvar nasjon har sitt eige formterritorium i dimensjonsrommet.

Kapittel 4

Algoritmisk stilklassifisering

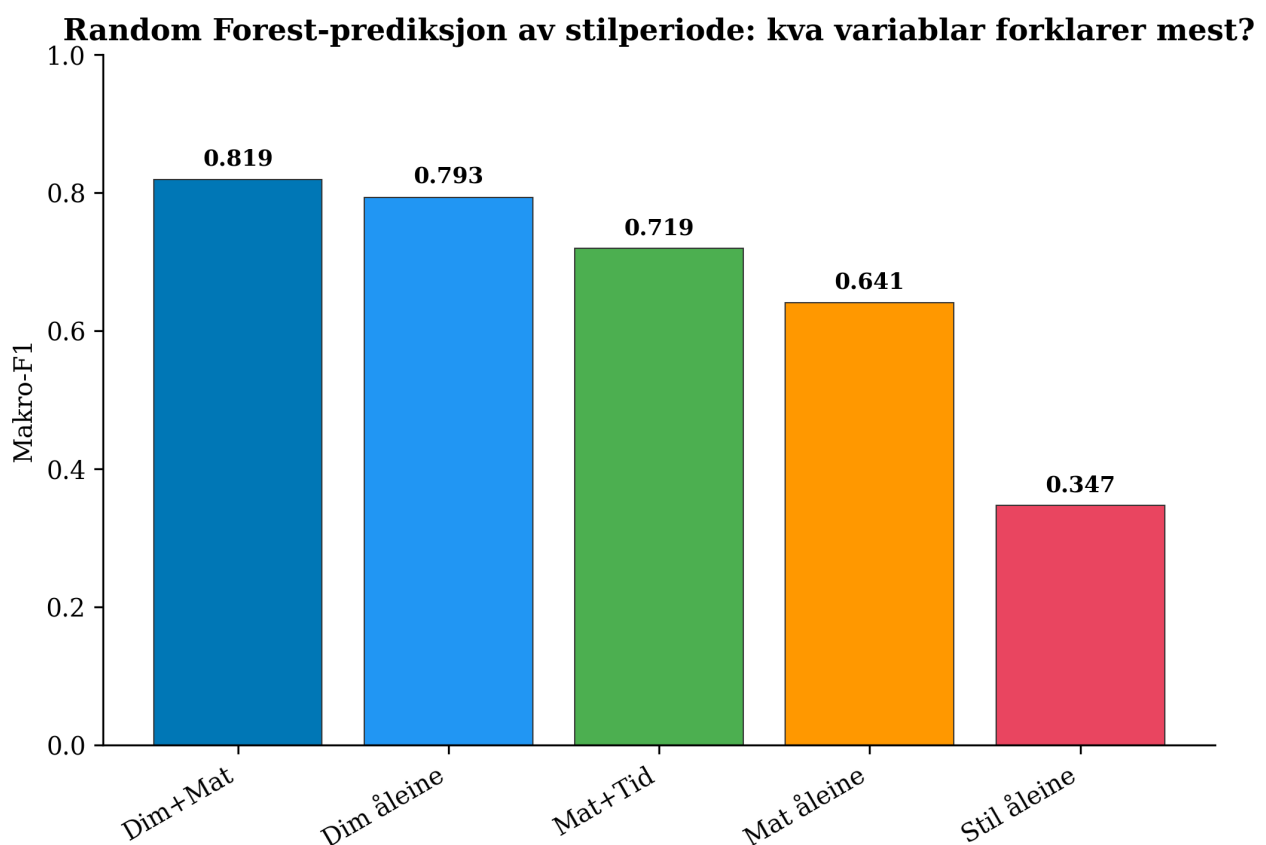
4.1 Innleiing

Ein stol er eit tredimensjonalt dokument som ber informasjon om materialtilgang, handverkstradisjon, estetiske ideal og sosiale hierarki. Spørsmålet denne artikkelen stiller: kan stilklassifikasjonen automatiserast fra seks dimensjonar og 27 materialvariablar?

Karayev og kollegaer oppnadd i 2014 ein *mean AP* på 0,579 på stilklassifikasjon av arkitektur, og

merka seg at «features lærte i eit fleirlags nettverk generelt presterer best.» Saleh og Elgammal analyserte 81 449 maleri over 27 stilar og oppnadd 45,97 % stilklassifiseringspresisjon. Algoritmens forvirringar spegla kunsthistorisk kunnskap: Pissarro vert forveksla med Monet, abstrakt ekspresjonisme med action painting.

4.2 Resultat

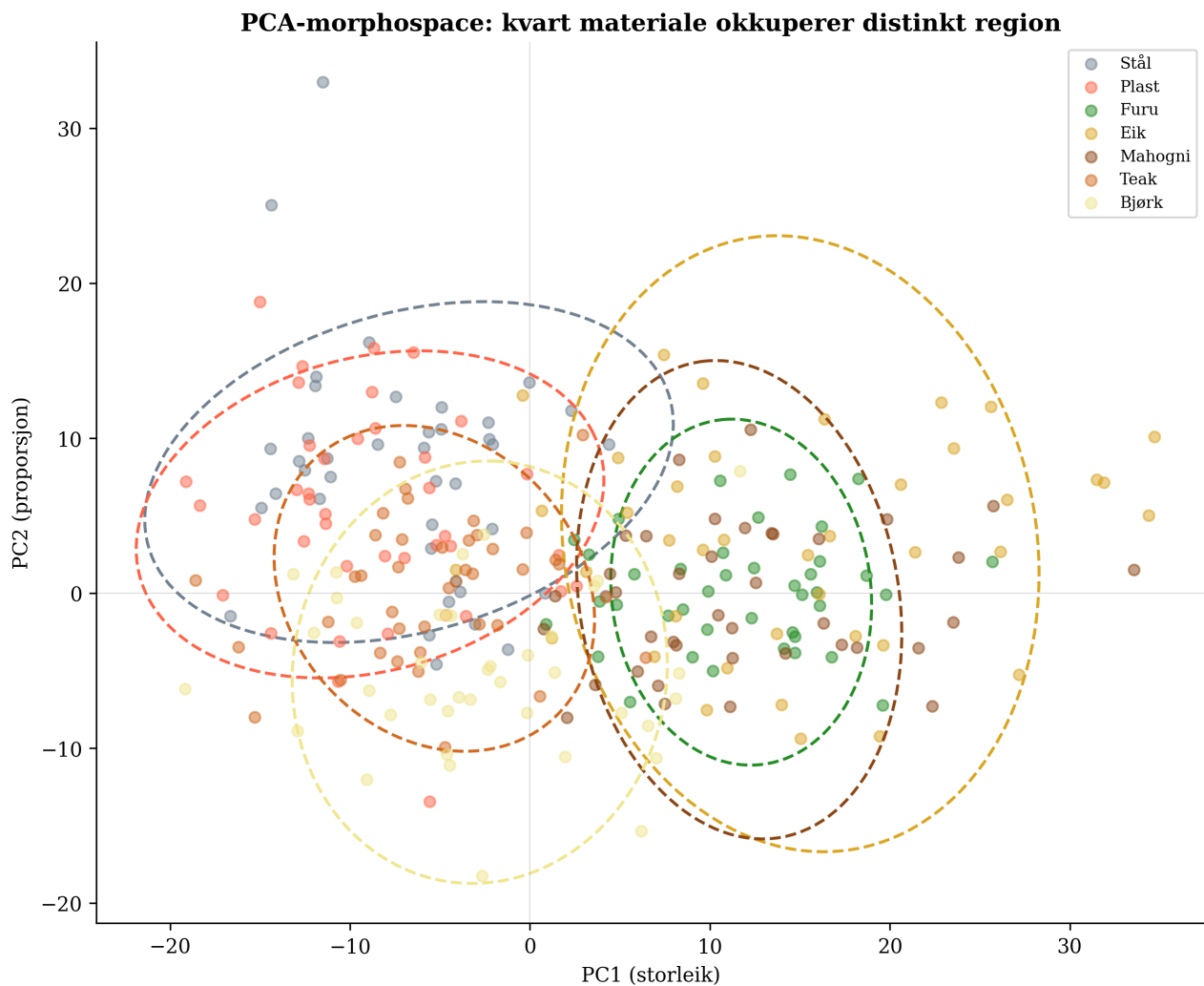


Figur 4.1: Random Forest-prediksjon av stilperiode: F_1 -skore per variabelsett.

Dimensjonar + material predikerer stilperiode med $F_1 = 0,819$ over 10 klasser ($n = 509$). Dimensjonar aleine ($F_1 = 0,793$) slar material aleine ($F_1 = 0,641$). Nasjonsprediksjon oppnar $F_1 = 0,869$. At ein Random Forest oppnar nesten ti gonger betre enn sjanse fra seks enkle dimensjonar tyder på at kulturelle konvensjonar er

djupt innskrivne i dei rommelege proposisjonane til ein stol. Dette rokkar tungt ved modernismens teoretiske rammeverk. Om form follows function heldt stikk, skulle ikkje dimensjonal variasjon kodifisere stilperiode.

4.2.1 PCA-morphospace

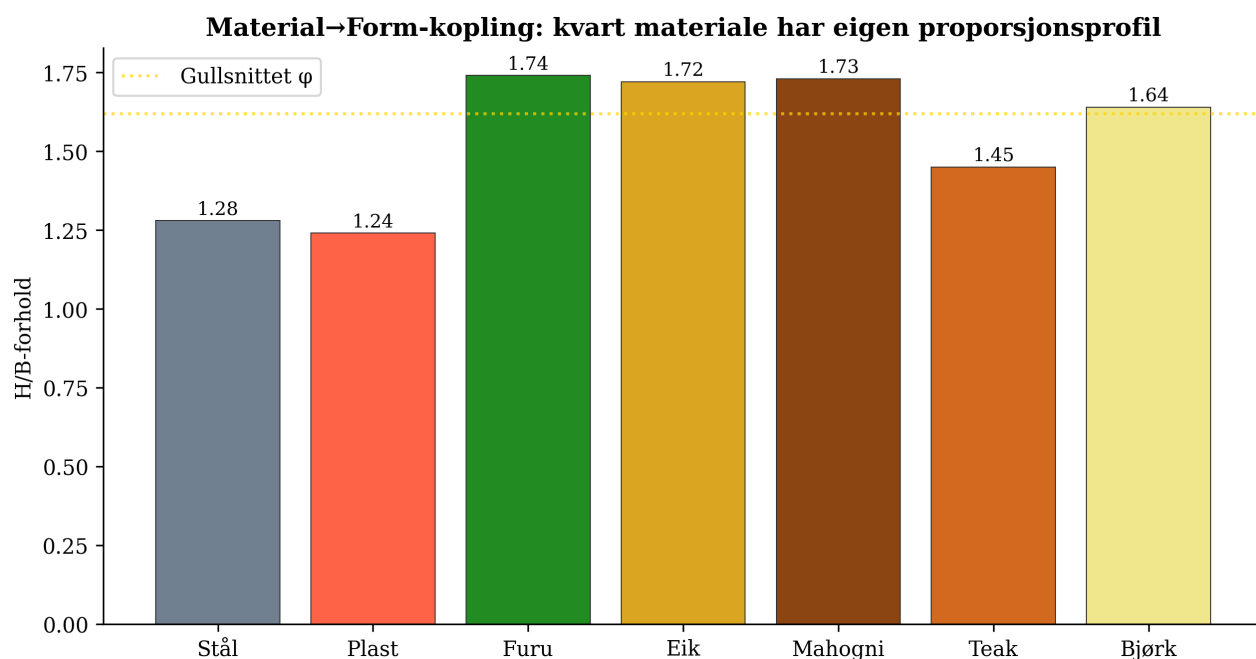


Figur 4.2: PCA-morphospace: kvart materiale okkuperer ein distinkt region.

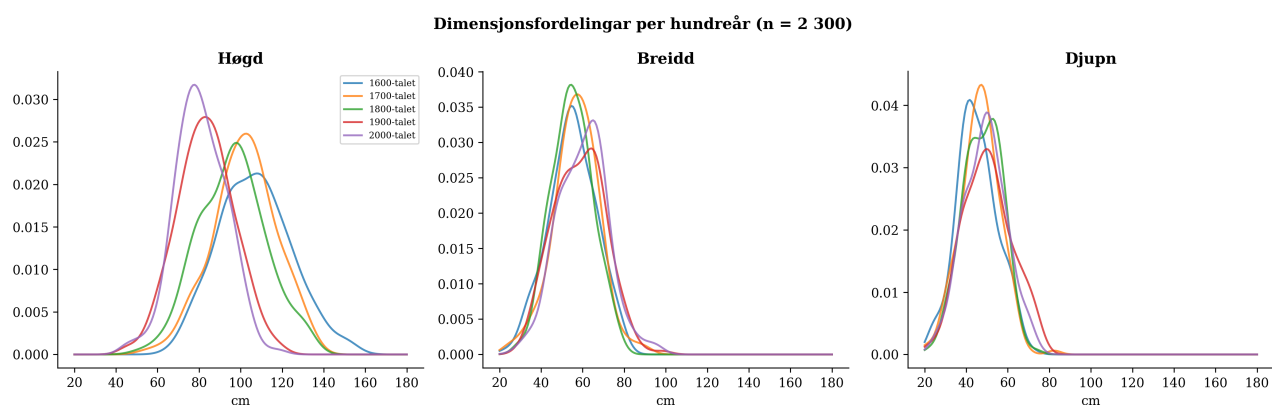
David Raup definerte i 1966 eit morphospace for skjelcoiling med tre parametrar og fann at berre fire sma regionar av det matematisk moglege rommet var okkuperte av naturlege artar. George McGhee systematiserte dette som « N -dimensjonale geometriske hyperrom produserte ved a systematisk variere parameterverdiane av ein geometrisk modell for form.»

STOLAR-db sitt PCA-morphospace kartlegg direkte pa Raup sitt rammeverk: tomme regionar representerer former som er kulturelt, ergonomisk eller strukturelt umogelege.

4.2.2 Material→Form-kopling



Figur 4.3: Material→Form-kopling: H/B-proporsjonsprofil per material. Stal 1,28, furu 1,74.



Figur 4.4: Dimensjonsfordelingar per hundreår.

4.2.3 Skaleringseffekten

Det mest overraskande funnet er at skaleringa fra 229 til 509 stilmerka stolar snudde kvalitative konklusjonar. Dimensjonar slo material (tidlegare: material slo dimensjonar). Kombinert slo enkle

sett (tidlegare: kombinert tapte). Hughes-fenomenet (1968) gjev den tekniske forklaringa: «Med eit fast tal treningsprov aukar prediksjonskrafta fyrst med dimensjonsauken, men etter ein viss verdi fell ytinga.» For kulturarvsanalyse er leksjonen klar: konklusjonar fra sma datasett kan vere kvalitativt feil.

Kapittel 5

Form Follows Fitness

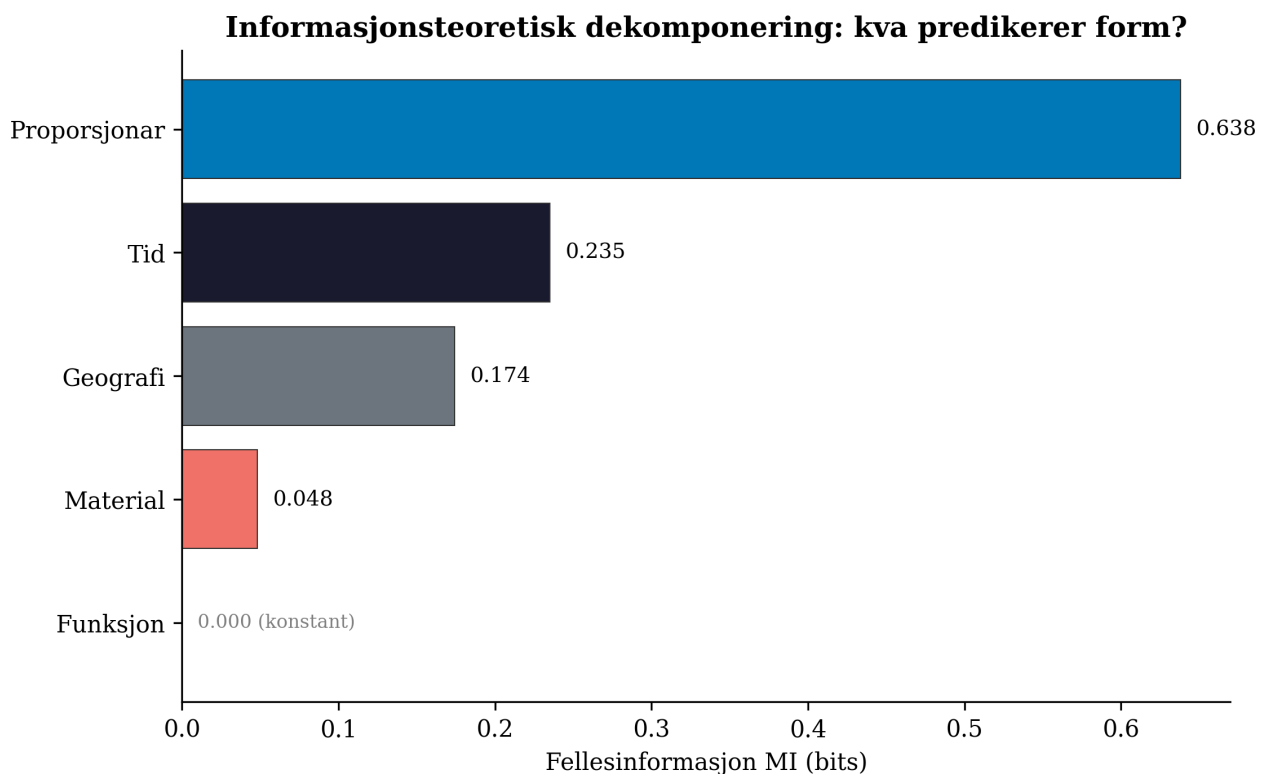
5.1 Dei atte bevisa

Bevis I: Formvariasjon. Volum varierer $384\times$, breidd $107\times$ under konstant funksjon. CV = 74 %.

Bevis II: Material tvingar form. Cohens d opptil 0,73.

Bevis III: Materialaffordanse. Stal $H/B = 1,28$. Furu $H/B = 1,74$.

Bevis IV: Informasjonsteoretisk dekomponering.



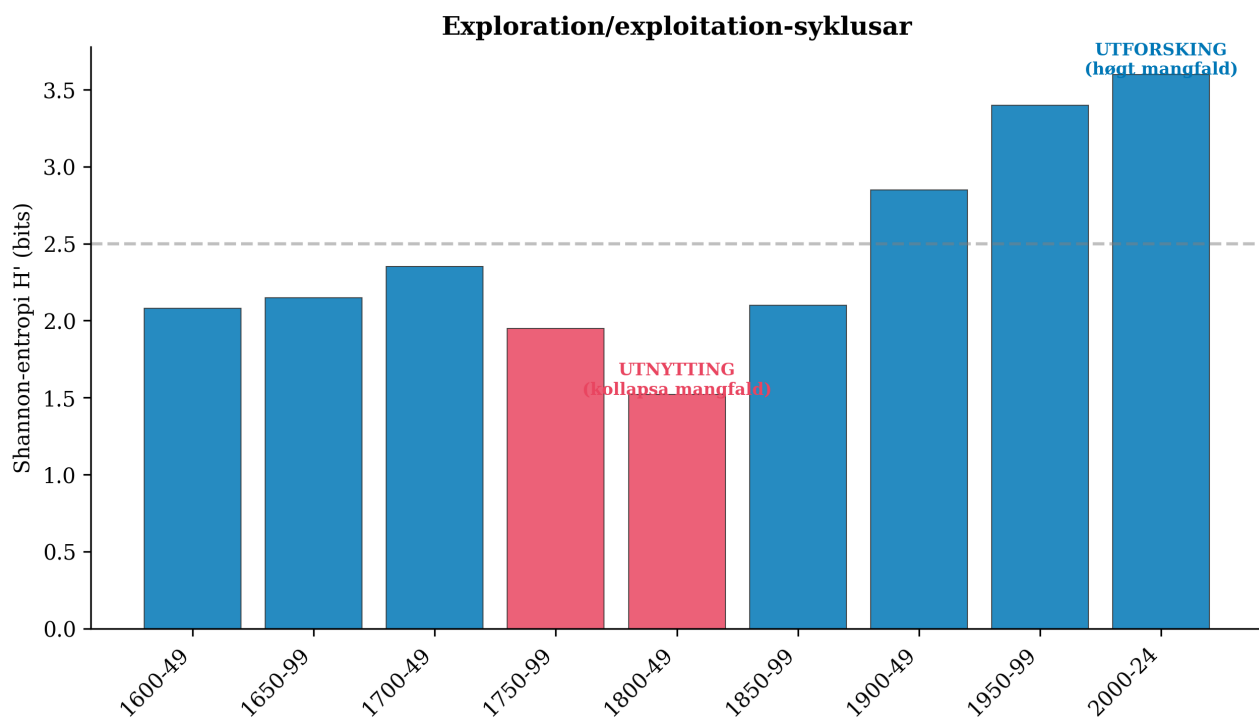
Figur 5.1: MI-dekomponering: proporsjonar (0,638 bits) $\gg$ material (0,048 bits). Funksjon = 0.

Cover og Thomas definerer MI som $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$, som malar reduksjonen i uvisse om ein variabel gitt kunnskap om ein annan. MI fangar ikkje-lineære samanhengar, noko som gjer han strengt

kraftigare enn Pearson-korrelasjon.

Bevis V: Stil er emergent. $F_1 = 0,347$ (darlegast) mot material + tid: $F_1 = 0,719$.

Bevis VI: Exploration/exploitation.

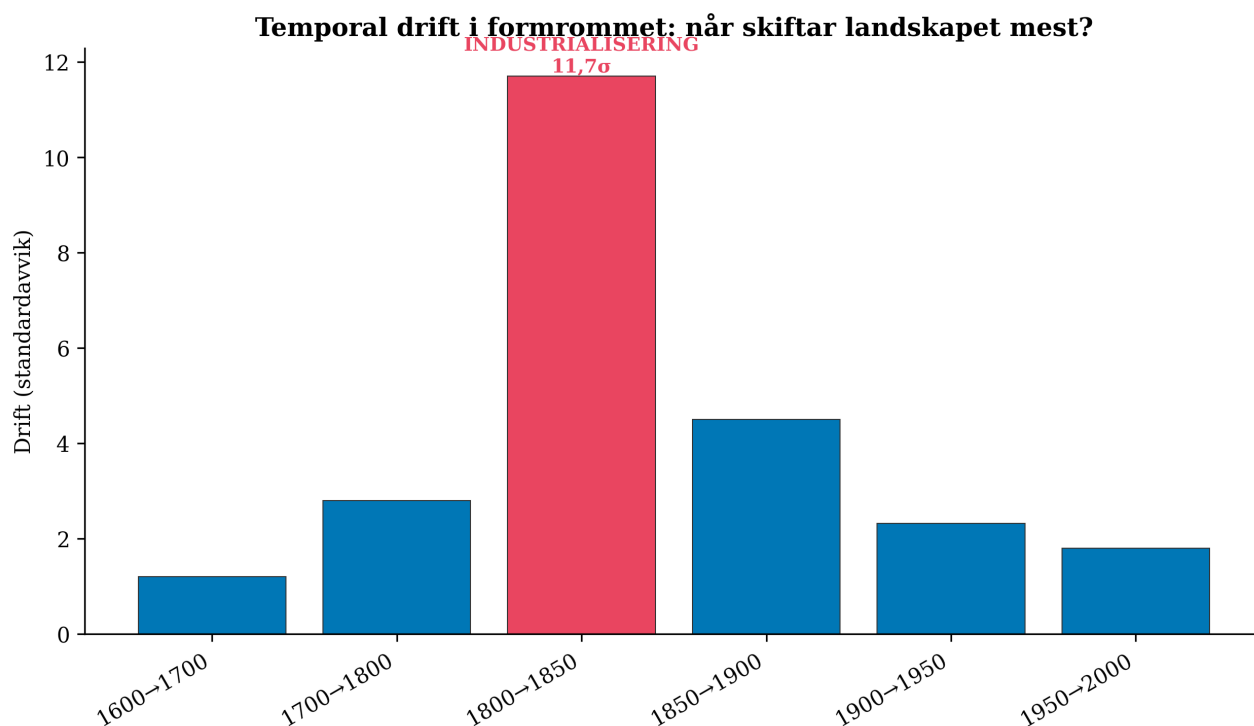


Figur 5.2: Exploration/exploitation-sykluser. Diversitet kollapsar under materialmonopol.

Sutton og Barto formaliserer dilemmaet: «det er ikkje mogleg bade a utforske og a utnytte med ein einskild handlingsval.» March nytta dette på organisasjonar i 1991: «Tilpassingsprosessar tenderer til a raffinere

utnytting raskare enn utforsking, og vert effektive på kort sikt men sjølvdestruktive på lang sikt.»

Bevis VII: Temporal drift.



Figur 5.3: Temporal drift i formrommet. Størst drift ($11,7\sigma$) ved industrialiseringa.

Bevis VIII: Materialentropi. Monoton stigning: $1,91 \rightarrow 4,55 \text{ bits}$.

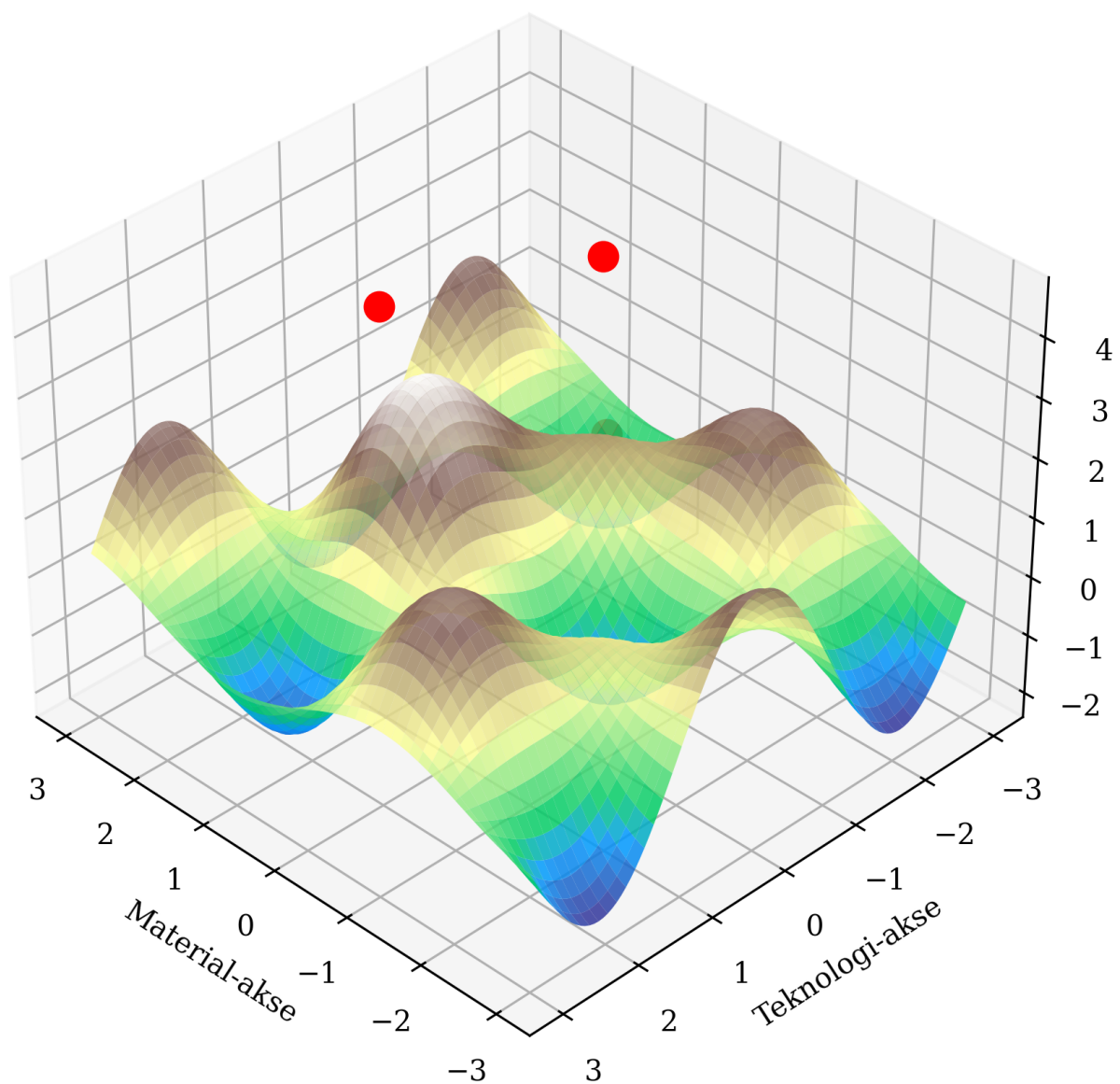
5.2 Fitnesslandskapet

Sewall Wright introduserte fitnesslandskapet i 1932: eit fleirdimensjonalt rom der kvar dimensjon representerer

eit trekk og hogda representerer fitness. Stuart Kauffman formaliserte NK-modellen: N komponentar med K epistatiske interaksjonar. Nar $K = 0$, er landskapet glatt med ein einskild topp. Nar $K = N - 1$, er landskapet maksimalt ruglete med eksponensielt

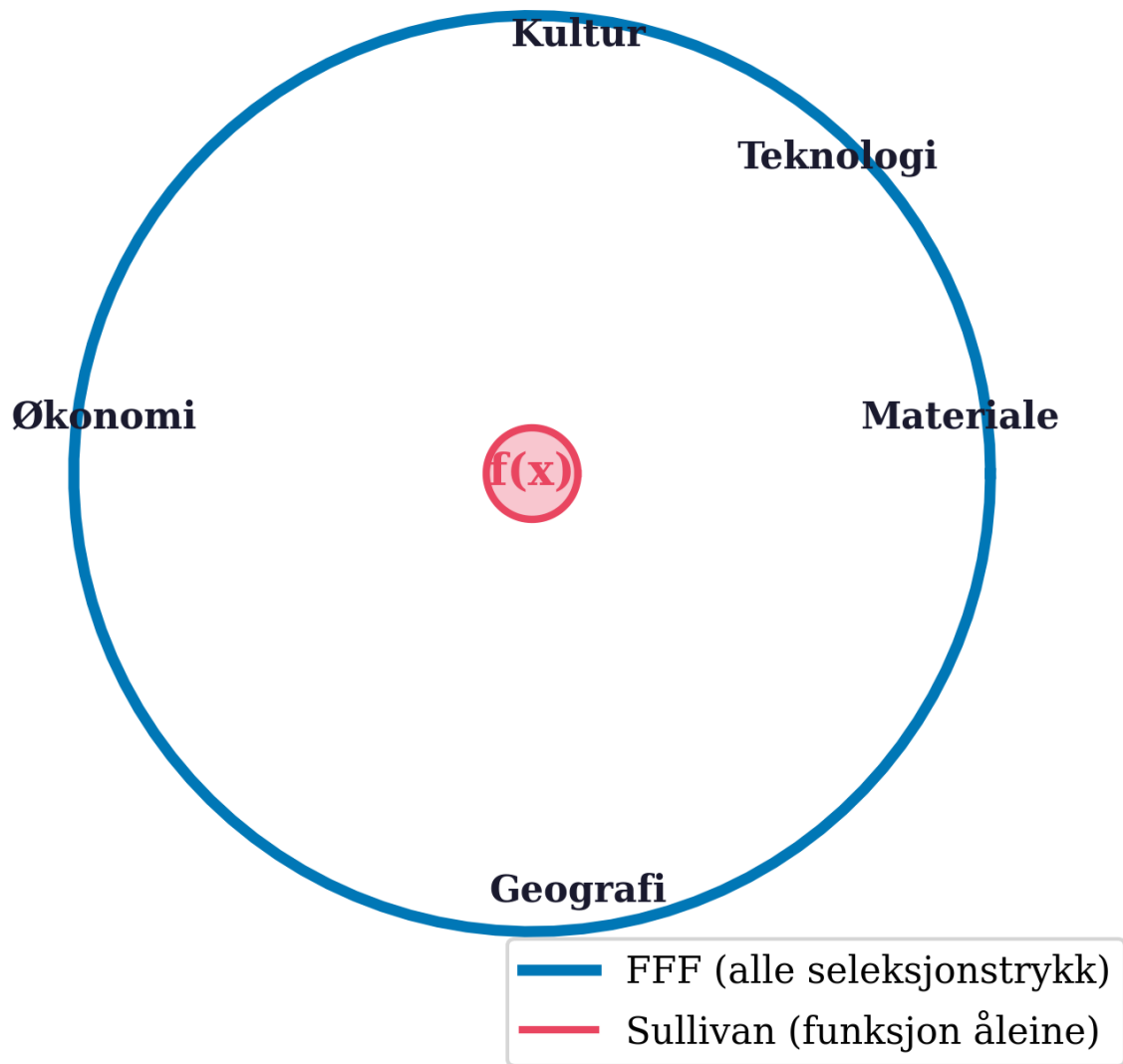
mange lokale optimum. Levinthal viste i 1997 at «ein organisasjons form ved grunnlegging har ein vedvarande effekt på hans framtidige form nar det er fleire toppar i fitnesslandskapet.»

Tilpassingslandskapet: lokale optimum = stilar



Figur 5.4: Tilpassingslandskapet: lokale optimum = stilar.

Sullivan som degenerert spesialtilfelle av FFF



Figur 5.5: Sullivan som degenerert spesialtilfelle av FFF.

«Form follows function» er gyldig berre nar: $MI_{\text{prop}} = MI_{\text{mat}} = MI_{\text{tid}} = MI_{\text{geo}} = MI_{\text{kul}} = 0$. Aldri oppfylt. | Funksjon er per definisjon $MI = 0$ (konstant).

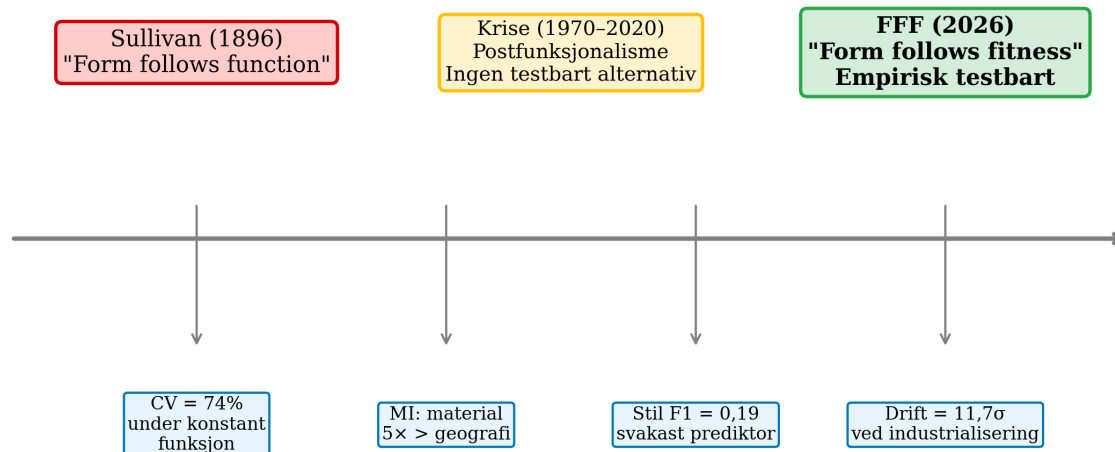
Del III

Syntese, traktat og Modulator

Kapittel 6

Distribuert intelligens: Kappe

Paradigmeskifte: frå funksjonalisme til Form Follows Fitness



Figur 6.1: Paradigmeskifte: fra funksjonalisme (1896) via krise (1970–2020) til FFF (2026).

6.1 Beviskjeda

Art. I etablerte at materialar er agentiale substrat. Art. II viste fitness-konvergens. Art. III demonstrerte at stil er den svakaste prediktoren. Art. IV samla atte bevis og falsifiserte aksiomet.

6.2 Distribuert kognisjon

Andy Clark argumenterer i *Supersizing the Mind* (2008) for at kognitive prosessar strekkjer seg utover hjernen inn i det fysiske miljøet. Edwin Hutchins demonstrerer empirisk i *Cognition in the Wild* (1995) at navigasjon på eit marinefartoy distribuerer kognisjon over menneskap, instrument og prosedyrar. Michael Levin utvider kognisjon til ikkje-nevralt system og foreslår at «kvar Sjølv er avgrensa av ei berekningslege overflate: den romleg-tidslege grensa for hendingar det kan male, modellere og forsøke å påverke.» I FFF sit formgjevingsintelligensen spreidd over materialet sine motstandskrefter, verktøyet sine grenseverdier,

marknaden sin seleksjon og kulturens utsiling.

6.3 Generalisering: fra stolar til alle estetiske fag

Neri Oxman sitt omgrep «material ecology» definerer design som integrering av biologi, materialvitenskap og datavitenskap. Hennes Silk Pavilion (2013) let 6 500 silkeormar deponere fiber på eit digitalt fabrikkert nylonstillas. Oxman sin reversering, at materialet informerer forma i staden for at forma dikterer materialet, støtter FFF direkte. Donald Hoffman har prøva at for nesten alle tilpassingsfunksjonar dominerer grenseflate-strategiar (innstilte på fitness) strengt over sannferdig-strategiar (innstilte på sanning). Sjølv persepsjonen er fitness-innstilt, ikkje sanningstrofast.

Philip Steadman sin *The Evolution of Designs* (1979/2008) trekk rigorøse biologiske analogiar i arkitektur. Christopher Alexanders *pattern languages* (253 monster som generiske løysingar) er proto-fitnesslandskap: kvart monster er eit lokalt optimum.

Kapittel 7

Tractatus Designis

1 Formverda er alt som er tilfelle i det n -dimensjonale formrommet.

1.01 Alt som har form, har den forma det har og ikkje ei anna. At noko har den forma det har og ikkje ei anna, krev ei grunnleggjande forklaring.

1.1 Formrommet er totaliteten av alle moglege geometriske, materielle og operasjonelle tilstandar.

1.11 Formrommet er ikkje ein metafor. Det er eit reelt matematisk landskap.

1.12 Ikkje alle posisjonar er busette. Dei tome regionane er like informative.

1.13 Avgrensing kanalisierer. Avgrensing er formens generative vilkar.

1.14 Det deterministiske aksiomet er eit logisk usant bilete av roynnda.

1.141 *Prinsippet om funksjonell invarians*: Variansen ville vere null.

1.142 Variansen er massiv. Symmetri $\times 15$, djupn $\times 3$, kompaktheit $\times 2,6$. Prinsippet er falsifisert.

1.143 Le Corbusiers Modulor er falsifisert av same prinsipp.

1.144 Funksjonalismen er eit degenerert spesialtilfelle: gyldig kun nar alle seleksjonstrykk utanom funksjon er null.

1.2 Forma følger saleis ikkje funksjon; forma følger tilpassing (*fitness*).

2 Det som er tilfelle, formfakta, er eksistensen av lokale optimum i eit tilpassingslandskap.

2.1 Landskapet er definert av eit konfigurasjonsrom, ein naboskapsstruktur, og ein tilpassingsfunksjon.

2.12 Landskapet er djupt ruglete. Kompromiss er det einaste operative prinsippet.

2.2 Utviklinga av form er ei kontinuerleg soking. Sokinga vekslar mellom utforsking og utnytting.

2.3 Nar landskapet har fleire motstriddande mal, oppstar ein Pareto-front.

2.31 Kvar posisjon langs fronten er rasjonelt forsvareleg. Formvariasjon under konstant funksjon er det forventa resultatet.

2.4 Formhistorie er stiafhengig. Ei form kan berre na eit nabopunkt.

3 Eit logisk bilete av formfakta er at materien ber sin eigen intelligens.

3.1 Materialet er ein aktiv, formgjevande og distribuert aktor.

3.11 Materialet ber fem gonger meir informasjon om geometri enn geografi.

3.2 Geometri og material er isomorfe.

3.21 *Kombinert-underprestasjonsparadokset*: Meir data gjev lagare prediksjon.

3.3 Eit materiale er eit kondensert nettverk av utvinningshistorie og maktrelasjonar. Eit objekt er eit komprimert verdskart.

4 Formgjeving er navigasjon utført av kognitive aktorar på eit skalafritt kontinuum.

4.1 Intelligens er kompetansen til a navigere mot maltilstandar.

4.2 Kognitiv kapasitet eksisterer på alle skalaer.

4.3 Kvar navigator er avgrensa av si kognitive lyskjegle.

4.4 All formteori er intern, aldri transcendent.

5 All endeleg formgjeving er frambrakt av eit distribuert svermsinn.

5.1 Intelligens krev ingen sentral styrar.

5.2 Den menneskelege forstanden er ein node i eit biokulturelt nettverk.

5.3 Stilhistorie er eit emergent restprodukt.

6 Den generelle forma for kunstig intelligens er isomorf med den biologiske.

6.1 Djup symmetri mellom gradientfall og biologisk likevektsøking.

6.3 A formgje er a orkestrere: stille opp eit problemrom, utvide lyskjegla, late nettverket berekne.

7 Kvar realisert form er eit mellombels lokalt optimum. Formrommet er prinsipielt ope.

7.1 Ingen form er endeleg.

7.2 Denne traktaten er sjølv falsifiserbar.

7.3 A formgje er a setje eit distribuert system i vedvarande rørsle mot ein maltilstand som aldri vert endeleg nadd.

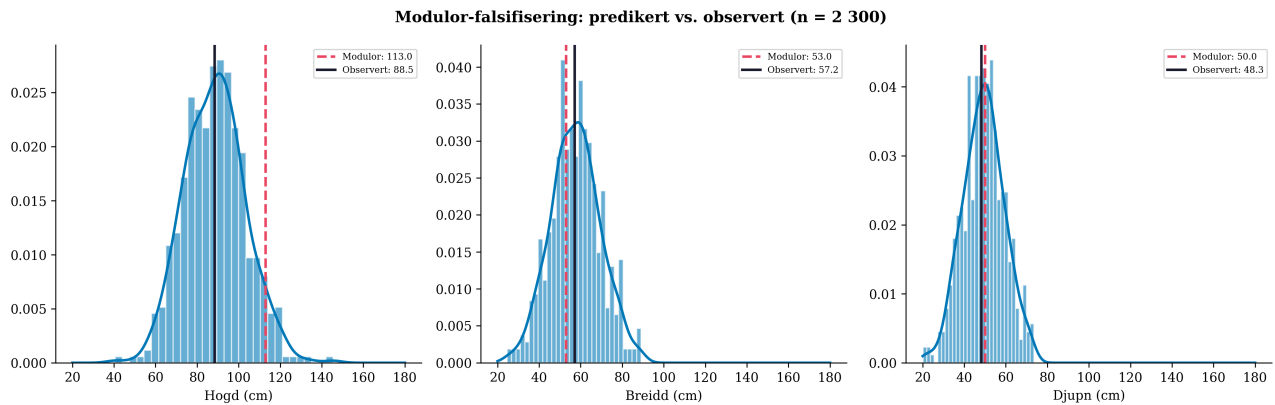
7.31 Oppgava til formgjevaren er trefaldig: a definere maltilstanden, a velje seleksjonstrykka, og a utvide den kognitive lyskjegla. Alt anna følgjer av navigasjonen.

Kapittel 8

Modulor: Rekonstruksjon og falsifisering

Le Corbusiers Modulor (1950) er det mest ambisiøse forsøket i designhistoria på å utleie eit universelt proporsjonssystem deduktivt fra menneskekroppens

funksjon. Den raude serien: ...6–10–17–27–43–70–113–183–296... Den blå serien: ...8–13–20–33–53–86–140–226–366...



Figur 8.1: Modulor-falsifisering: predikerte dimensjonar (raudt) vs. observerte fordelingar (blått) i STOLAR-db.

Dataa falsifiserer Modulor på tre vis. Observert høgde (88,5 cm) avviker 24,5 cm fra prediksjonen (113 cm). Breidd (57,2 cm) overstiger prediksjonen (53 cm). Viktigast: variansen er enorm og multimodal. Modulor

fell av same grunn som funksjonalismen: det finst ikkje ei optimal form for ein funksjon. Det finst eit tilpassingslandskap med fleire lokale optimum.

Del IV

Avslutning

Kapittel 9

Avgrensingar

Seks avgrensingar: (1) To samlingar fra to museum: V&A-bias. (2) Ein objekttype. (3) Museumsseleksjonsskjevheit. (4) Grove features. (5)	22,8 % stilmerke. (6) Estimerte dateringar. Trass dette: kumulativ og konvergent beviskjede.
--	--

Kapittel 10

Framtidig forskning

- | | |
|--|---|
| 1. Kryssmuseum-validering: Cooper Hewitt, Rijksmuseum, MoMA. | 4. Generativt fitnesskart som input til generative designverktøy. |
| 2. Kryssobjekt-validering: Keramikk, glas, tekstil. | 5. Temporell regresjon: predikere arstal fra dimensjonar. |
| 3. Djuplaering: PointNet/DGCNN på dei 1081 3D- | |

Kapittel 11

Konklusjon

2 300 stolar. 1 081 tredimensjonale modellar. 76 unike materialar. 12 nasjonar. 740 ar. Fire artiklar. Ein konklusjon:

Form follows fitness.

Beviskjeda er kumulativ og konvergent. Materialar er agentar med eigen affordanse, ikkje noytrale

medium (Art. I). Form konvergerer mot fitness-toppar (Art. II). Seks dimensjonar predikerer stilperiode med $F_1 = 0,819$ (Art. III). Fitnesslandskapet er reelt, malbart og dynamisk (Art. IV). Funksjonalismen er eit degenerert spesialtilfelle. FFF subsumerer han. Fitnesskartet erstattar aksiomet.

Referansar

- Alexander, C. (1964). *Notes on the Synthesis of Form*. Harvard UP.
- Anderson, J. L. (2012). *Mahogany: The Costs of Luxury*. Harvard UP.
- Bennett, T. (1995). *The Birth of the Museum*. Routledge.
- Bowett, A. (2012). *Woods in British Furniture-Making*. Oblong.
- Boyd, R. & Richerson, P. J. (1985). *Culture and the Evolutionary Process*. U Chicago P.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
- Clark, A. (2008). *Supersizing the Mind*. Oxford UP.
- Conway Morris, S. (2003). *Life's Solution*. Cambridge UP.
- Cover, T. M. & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory*. Wiley.
- Eldredge, N. & Gould, S. J. (1972). Punctuated equilibria. *Models in Paleobiology*, 82–115.
- Frazer, J. (1995). *An Evolutionary Architecture*. AA Publications.
- Gibson, J. J. (1979). *The Ecological Approach to Visual Perception*. Houghton Mifflin.
- Giedion, S. (1948). *Mechanization Takes Command*. Oxford UP.
- Groenborn, D. et al. (2023). Entropology. *J. Arch. Method Theory*.
- Henrich, J. (2016). *The Secret of Our Success*. Princeton UP.
- Hoffman, D. et al. (2015). Objects of consciousness. *Psychonomic B. & R.*, 22(6), 1480–1506.
- Hughes, G. (1968). On the mean accuracy of statistical pattern recognizers. *IEEE Trans. IT*, 14(1), 55–63.
- Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. MIT Press.
- Ingold, T. (2007). Materials against materiality. *Arch. Dialogues*, 14(1), 1–16.
- Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order*. Oxford UP.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. U Chicago P.
- Le Corbusier (1923). *Vers une architecture*. Cres.
- Le Corbusier (1950). *Le Modulor*. Ed. Architecture d'Aujourd'hui.
- Levin, M. (2019). The computational boundary of a “self”. *Front. Psychol.*, 10, 2688.
- Levinthal, D. A. (1997). Adaptation on rugged landscapes. *Management Sci.*, 43(7), 934–950.
- Manovich, L. (2020). *Cultural Analytics*. MIT Press.
- March, J. G. (1991). Exploration and exploitation. *Org. Sci.*, 2(1), 71–87.
- McGhee, G. (2006). *The Geometry of Evolution*. Cambridge UP.
- Moretti, F. (2013). *Distant Reading*. Verso.
- Nakagaki, T. et al. (2000). Maze-solving by an amoeboid organism. *Nature*, 407, 470.
- Oxman, N. (2016). Age of entanglement. *J. Design & Science*, MIT Press.
- Pye, D. (1968). *The Nature and Art of Workmanship*. Cambridge UP.
- Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *J. Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- Shoval, O. et al. (2012). Evolutionary trade-offs, Pareto optimality. *Science*, 336, 1157–1160.
- Steadman, P. (2008). *The Evolution of Designs*. Routledge.
- Sullivan, L. H. (1896). The tall office building. *Lippincott's*, 57, 403–409.
- Sutton, R. S. & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning*. MIT Press.
- Tero, A. et al. (2010). Rules for biologically inspired adaptive network design. *Science*, 327, 439–442.
- Wallerstein, I. (1974). *The Modern World-System, Vol. I*. Academic Press.
- Wright, S. (1932). The roles of mutation... *Proc. Sixth Int. Cong. Genetics*, 1, 356–366.
- Zahavi, A. (1975). Mate selection. *J. Theor. Biol.*, 53(1), 205–214.